FICHE · S10 2 UNE CHOSE UNE FICHE

Semaine 10 · Exercice 2 — Une chose, une fiche

Module ICT 291 · Développer des interfaces utilisateurs (UI)

Durée : 20 minutes · seul · parcours essentiel et avancé

Où sont les fichiers : dans le pack, dossier `02-exercices/s10/2-une-chose-une-fiche/depart/`

Mandat

Le centre de loisirs du quartier veut mettre trois listes en ligne : les disques de la discothèque, les recettes du repas canadien et les films du ciné-club. La bénévole a tout noté sur des fiches papier, en phrases. Votre mission : transformer ces fiches papier en fiches JSON, que le futur site pourra lire.

Pourquoi

Dans l'exercice 4, vous écrirez les fiches de votre propre projet. Avant cela, il faut savoir faire deux choses sur des exemples simples : traduire une chose réelle en une fiche, et choisir pour chaque valeur la bonne sorte (texte, nombre, vrai/faux). Une valeur de la mauvaise sorte ne casse pas le fichier, mais elle cassera le tri ou le filtre de votre page.

Ce que vous saurez faire

- Lire une fiche JSON et nommer chacune de ses propriétés.
- Écrire une fiche à partir d'une description en français.
- Passer d'une fiche seule à une pile de fiches.
- Choisir la sorte de chaque valeur, et une unité pour une durée.

Les mots

- **JSON** : une façon d'écrire des données dans un simple fichier texte, que les humains et les programmes savent lire. Un fichier JSON se termine par `.json`.
- **Valide** : écrit en respectant toutes les règles du JSON. Un fichier valide peut être lu par un programme ; un seul guillemet ou une seule virgule de travers, et il ne l'est plus. Valide ne veut pas dire juste : un prix écrit en texte est valide, mais il ne se trie pas.
- **Fiche** : tout ce que l'on sait sur une chose (ici, un disque, une recette ou un film), entre accolades `{ }`. Le terme technique est *objet*.
- **Étiquette** : le nom d'une case de la fiche, entre guillemets doubles, par exemple `"titre"`.

- **Valeur** : ce qui est rangé dans la case. Un texte entre guillemets doubles, un nombre sans guillemets, ou un vrai/faux écrit `true` ou `false`, sans guillemets. Le terme technique pour vrai/faux est *booléen*.
- **Propriété** : une étiquette avec sa valeur, par exemple `"morceaux": 11`. C'est le terme technique : vous le retrouverez dans la documentation et en semaine 11.
- **Pile** : la liste de toutes les fiches, entre crochets `[ ]`, séparées par des virgules. Le terme technique est *tableau*.

Fichiers fournis

Dans le dossier `depart/` de cet exercice :

- `disque.json` : une fiche seule, celle d'un disque de la discothèque ;
- `fiches-papier.md` : 2 recettes et 2 films, décrits en phrases ;
- `proprietes.md` : le tableau à remplir à l'étape 1 ;
- `controle-json.html` : le même outil de contrôle que dans l'exercice 1.

Dans le Finder ou l'Explorateur, copiez le dossier `depart/` sur votre ordinateur, puis ouvrez-le dans VS Code.

Étapes

1. Lire une fiche

Dans VS Code, ouvrez `disque.json`, puis `proprietes.md`. Pour chaque ligne de `disque.json`, remplissez une ligne du tableau : l'étiquette, la valeur, et la sorte de valeur. Une valeur entre guillemets est un texte. Un nombre sans guillemets est un nombre. `true` ou `false` est un vrai/faux.

C'est réussi si : le tableau a 6 lignes, avec `annee` et `morceaux` en nombre, et `vinyle` en vrai/faux.

2. Écrire une fiche

Dans VS Code, créez un fichier `recette.json` dans le même dossier. Recopiez la recette « Taboulé » de `fiches-papier.md` en **une seule** fiche, sur le modèle de `disque.json`. Utilisez les étiquettes `id`, `nom`, `personnes`, `minutes`, `vegetarien`, `difficulte`. Les personnes et les minutes sont des nombres. « Végétarien : oui » s'écrit `true`.

Double-cliquez sur `controle-json.html`, collez tout `recette.json`, cliquez sur « Contrôler ».

C'est réussi si : l'outil affiche un cadre jaune « Le fichier est du JSON valide, mais c'est une fiche seule { … }, pas une pile de fiches », et son tableau donne `personnes` et `minutes` en nombre, `vegetarien` en vrai/faux. Le jaune n'est pas une faute ici : il confirme que vous avez écrit **une** fiche.

3. D'une fiche à une pile

Dans `recette.json`, ajoutez `[` tout en haut et `]` tout en bas. Après l'accolade fermante du taboulé, ajoutez une virgule, puis la fiche du « Gratin de pâtes au jambon », avec les mêmes étiquettes et l'`id` 2. Enregistrez le fichier sous le nom `recettes.json` (Fichier › Enregistrer sous). Contrôlez.

C'est réussi si : un cadre vert affiche « Valide : 2 fiches, toutes avec les mêmes étiquettes. », et la colonne « Valeurs différentes » donne « true : 1 · false : 1 » pour `vegetarien`.

4. Choisir la sorte et l'unité

Dans VS Code, créez `films.json`, une pile avec les 2 films de `fiches-papier.md`. Utilisez les étiquettes `id`, `titre`, `duree`, `langue`, `sousTitres`. La fiche papier écrit « 1 h 52 » : un programme ne sait pas trier ce texte. Choisissez une unité, les minutes, et écrivez un nombre : `"duree": 112`. « Sous-titré : non » s'écrit `false`. Contrôlez.

C'est réussi si : un cadre vert affiche « Valide : 2 fiches, toutes avec les mêmes étiquettes. », et le tableau donne `duree` en nombre et `sousTitres` en vrai/faux.

Réussi si

- `proprietes.md` décrit les 6 propriétés de `disque.json`, avec la bonne sorte pour chacune.
- `recettes.json` et `films.json` sont validés en vert, avec 2 fiches chacun.
- Vous pouvez dire pourquoi `"duree": "1 h 52"` est valide, mais ne permet pas de trier les films du plus court au plus long.

Si ça bloque

- **L'outil est rouge à l'étape 2.** Comparez votre fichier à `disque.json` ligne par ligne : guillemets doubles autour des étiquettes, virgule à la fin de chaque ligne sauf la dernière.
- **L'outil est jaune à l'étape 3, avec « l'étiquette … manque ».** Les deux recettes n'ont pas les mêmes étiquettes. Recopiez les étiquettes de la première fiche dans la deuxième, dans le même ordre.
- **L'outil signale « vaut "4" entre guillemets ».** Un nombre s'écrit sans guillemets : `4`, pas `"4"`.
- **Je ne sais pas comment écrire « suisse allemand ».** C'est un texte, entre guillemets doubles, comme il est écrit : `"suisse allemand"`.

Avec l'IA

Pas d'IA dans cet exercice. Le geste à apprendre est de choisir vous-même la sorte de chaque valeur. Dans l'exercice 3, l'IA relira votre travail, et dans l'exercice 4 elle prolongera vos fiches : vous saurez alors repérer ses erreurs de sorte.

Pour les rapides

Parcours avancé : mêmes étapes, puis un ou plusieurs de ces points. Ils ne sont pas notés en plus.

- **Un disque à deux artistes.** Créez `disques.json` avec `disque.json` et un deuxième disque inventé : « Deux rives », enregistré à deux par Léa Rochat et Marco Bernasconi. Remplacez `"artiste"` par `"artistes"` dans les deux fiches, avec une liste de textes entre crochets : `"artistes": ["Léa Rochat", "Marco Bernasconi"]`. Le premier disque aura une liste d'un seul nom. L'outil affiche alors le type « liste ».
- **Un contact sans téléphone.** Créez `contacts.json` avec deux contacts **inventés**, étiquettes `id`, `prenom`, `telephone`. Le deuxième n'a pas de téléphone : essayez `"telephone": null`, puis `"telephone": ""`, puis supprimez l'étiquette. Notez ce que l'outil répond dans chaque cas. Laquelle des trois solutions votre page saura-t-elle afficher simplement ?